Bản thảo

6. Khai triển Fourier-sine, Fourier-cosine của các hàm sau và xét sự hội tụ của các chuỗi Fourier này.

   (a) Hàm $f : [0, L] \to \mathbb{R}, f(x) = 1, L > 0.$

   (b) Hàm $f : [0, L] \to \mathbb{R}, f(x) = \sin(\alpha x), L > 0, \alpha > 0.$

   (c) Hàm $f : [0, L] \to \mathbb{R}, f(x) = e^{\alpha x}, L > 0, \alpha > 0.$

   (d) Hàm $f : [0, \pi] \to \mathbb{R}, f(x) = x(\pi - x).$

   (e) Hàm $f : [0, 1] \to \mathbb{R}, f(x) = \chi_{[0,1/2]}(x) - \chi_{(1/2,1]}(x).$

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 6.1.1.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Dùng $f = \sum b_n \sin k_n x$ và $f = a_0 + \sum a_n \cos k_n x$, $k_n = n\pi/L$. Hệ số lần lượt $b_n = 2L^{-1}\int_0^L f \sin$, $a_n = 2L^{-1}\int_0^L f \cos$, $a_0 = L^{-1}\int_0^L f$. (a) $b_n = 2(1-(-1)^n)/(n\pi)$; cosine chỉ có $a_0 = 1$. (b) $a_0 = (1-\cos\alpha L)/(\alpha L)$,

$$b_n = \frac{2(-1)^n k_n \sin\alpha L}{L(\alpha^2 - k_n^2)}, \quad a_n = \frac{2\alpha(1-(-1)^n\cos\alpha L)}{L(\alpha^2-k_n^2)}.$$

Ở cộng hưởng lấy giới hạn; ví dụ $\alpha = k_N$ cho $b_N = 1$, $b_n = 0$ với $n \neq N$. (c) $a_0 = (e^{\alpha L}-1)/(\alpha L)$,

$$b_n = \frac{2k_n(1-(-1)^n e^{\alpha L})}{L(\alpha^2+k_n^2)}, \quad a_n = \frac{2\alpha((-1)^n e^{\alpha L}-1)}{L(\alpha^2+k_n^2)}.$$

(d) $L = \pi$: $b_n = 4(1-(-1)^n)/(\pi n^3)$, $a_0 = \pi^2/6$, $a_n = -2(1+(-1)^n)/n^2$. (e) $L = 1$: $b_n = 2[1+(-1)^n - 2\cos(n\pi/2)]/(n\pi)$, $a_0 = 0$, $a_n = 4\sin(n\pi/2)/(n\pi)$.

Sine là Fourier của thác triển lẻ chu kỳ $2L$, cosine là của thác triển chẵn. Tại điểm nội liên tục, cả hai về f; tại bước nhảy về trung bình hai phía. Sine luôn về 0 ở $0, L$, nên nếu f không bằng 0 tại đó không có hội tụ đến giá trị biên. Cosine về giá trị biên một phía. Các cosine của (a)–(d) và sine của (b),(d) khi dữ liệu vanishes ở hai đầu có hội tụ đều nếu thác triển liên tục và các hệ số suy đủ nhanh; trường hợp bước nhảy (e) không đều. Các công thức hệ số chính xác ở trên cũng cho kiểm tra từng điều kiện biên.